



PVC-FENSTER · PRÄSENTATIONSSTAND 2026-04-27

Technischer Audit der aktuellen DFS-Preislogik

Dieser Bericht beschreibt neutral, wie der PVC-Fenster-Konfigurator von **deutscher-fenstershop.de** derzeit technisch arbeitet, welche Punkte belegt auffallen und welche Risiken als Vermutung/Prüfauftrag behandelt werden sollten. Der Bericht enthält bewusst keine Hinweise auf Schwierigkeiten beim Bau externer Auswertungstools.

PVC-PROFILE	FENSTERTYPDATEN	LEERE STARTPREISE	GLASDATEIEN AUFFÄLLIG
46	46/46	32	10

1. Kurzfazit



Gesamteindruck: Der Konfigurator ist funktional, aber die Preislogik ist stark verteilt: Profil-/Fenstertypdaten liegen in JSON-Dateien, Basispreise kommen aus einer Preisraster-API, Aufpreise werden clientseitig über einen generischen Parser berechnet und anschließend mit Prozentaufschlag und MwSt. versehen. Das funktioniert, ist aber schwer prüfbar und anfällig für unbemerkte Daten- oder Regelabweichungen.

BEWERTUNG	BEOBACHTUNG	EINORDNUNG
belegt	46 PVC-Profile in <code>data_window_1_profile.json</code> ; für alle 46 existieren Fenstertypdaten.	Grunddaten sind vorhanden.

BEWERTUNG	BEOBACHTUNG	EINORDNUNG
belegt	Bei 32 von 46 PVC-Profilen ist <code>start_price</code> leer oder null.	Listen-/Startpreis im Profilstamm ist nicht verlässlich als Preisquelle.
belegt	Mehrere Glasdateien sind leer oder enthalten nicht beide Standardgruppen 2fach/3fach.	Glaslogik muss pro Profil validiert werden.
Risiko	Preisaufschläge und Sonderregeln liegen im gebündelten Frontend-JS.	Änderungen sind schwer nachvollziehbar und schwer testbar.

2. Derzeit belegte Preislogik

SCHRITT	QUELLE	FUNKTION
Profil wählen	<code>/json/data_window_1_profile.json</code>	Enthält PVC-Profil-ID, Name, Hersteller/Brand, Material und technische Stammdaten.
Fenstertyp wählen	<code>/json/data_window_1_windowtype.json</code>	Definiert verfügbare Fenstertypen pro Profil, z.B. 1-flügelig, mehrflügelig, Sondertypen.
Öffnung wählen	<code>/json/data_window_1_<profileId>_opentype.json</code>	Definiert mögliche Öffnungen je Profil/Fenstertyp. Außenöffner haben andere Logik als normale DK-Fenster.
Basispreis laden	POST <code>/konfigurator/fenster</code> mit <code>doprice=1</code>	Liefert Preistraster für Maß/Fenstertyp/Öffnung. Nicht jedes freie Maß ist ein

SCHRITT	QUELLE	FUNKTION
		exakter Preislistenpunkt.
Glas berechnen	/json/data_window_glass_<profileId>.json	2fach/3fach-Aufpreise meist über Gruppen und Preisarten wie m2 .
Aufpreise parsen	parsePrice() im Frontend-Bundle	Berechnet verschiedene Preisarten: absolut, Prozent, pro m², pro Meter, pro Flügel usw.
Endpreis bilden	getItemPrice() / Store-Werte	Aufpreis + prozentualer Aufschlag + 19% MwSt.; beobachteter Standardaufschlag: myPercent/fullPercent 90 .

3. Belegte Auffälligkeiten im Datenbestand

BEFUND	BEISPIELE	AUSWIRKUNG
Viele leere start_price - Felder	Kömmerling 70/88, Drutex Iglo, Gealan, Salamander, Veka u.a.	Der Profilstamm kann nicht als alleinige Preisreferenz dienen; Preis muss aus Raster/API berechnet werden.
Glasdaten leer	KBE 76 AD/MD, Salamander bluEvolution 82 MD, Salamander bluEvolution 92 Classic/Round	Bei diesen Profilen ist zu prüfen, ob Glas über Fallback/anderes Profil geladen wird oder ob Daten fehlen.
Glasgruppen unvollständig	Iglo Edge: keine 2fach-Gruppe; Ideal 8000/8000 RoundLine/Energeto: nur	Standardannahmen „2fach und 3fach immer verfügbar“ sind falsch.

BEFUND	BEISPIELE	AUSWIRKUNG
	3fach/PVC/ohne Glas sichtbar; Iglo Slide: nur 2fach.	
Preisraster statt freier Preisberechnung	Preislisten werden als Raster geladen; freie Maße können intern auf passende Rasterpunkte fallen.	Ohne sichtbares berechnetes Rastermaß kann Preisprüfung schwer nachvollziehbar sein.
Sonderprofile im selben Datenbestand	Iglo EXT / Iglo Premier nach außen öffnend, Iglo Slide, Renovationsfenster	Diese sollten nicht mit Standard-Dreh-Kipp-PVC-Fenstern vermischt werden.

4. Auffälligkeiten in der Logik / mögliche Aushebungen

STATUS	PUNKT	BEWERTUNG
belegt	<code>getProfileId()</code> enthält HACK-Kommentare und mappt bestimmte Profil-IDs intern auf andere IDs.	Kann gewollter Fallback sein, ist aber pflegekritisch. Beispiel: mehrere Veka-/Salamander-/Schüco-/Drutex-IDs werden auf andere Profile umgeleitet.
belegt	<code>getCompanyId()</code> nutzt erlaubte Brand-/Company-IDs und fällt sonst auf <code>2</code> zurück.	Unbekannte Hersteller können dadurch mit fremder Standardlogik behandelt werden.
belegt	<code>getItemPrice()</code> setzt Sonder-Prozentwerte: Profil <code>56</code> = 60%, Brand <code>13</code> = 40%, sonst Store-Prozent.	Sonderaufschläge sind im Code versteckt; Preisänderungen sind ohne Codekenntnis schwer zu erklären.
Risiko	Leere Glasdateien plus interne Profil-Fallbacks können bedeuten, dass ein Profil bewusst Glasdaten eines anderen Profils nutzt.	Wenn das nicht dokumentiert ist, entstehen schwer auffindbare Fehler bei Preis- oder Produktpflege.

STATUS	PUNKT	BEWERTUNG
Risiko	Clientseitig sichtbare Preislogik erhöht Risiko von Inkonsistenzen zwischen UI, API und Pflege.	Empfehlung: serverseitig testbare Preisberechnung als Single Source of Truth.

5. Belegt vs. Vermutung

Belegt

- Die PVC-Profildaten, Fenstertypdaten und Glasdaten sind öffentlich als JSON abrufbar.
- Basispreise werden über POST /konfigurator/fenster mit doprice=1 geladen.
- Der Frontend-Code enthält generische Preisparser und Sonderregeln.
- Es existieren leere oder unvollständige Preis-/Glasfelder in mehreren PVC-Profilen.
- Es existieren interne Profil-Fallbacks mit Kommentar HACK.

Vermutung / Prüfauftrag

- Ein Teil der leeren Glasdateien könnte absichtlich über Profil-Fallbacks abgedeckt sein. Das sollte dokumentiert werden.
- Ein Teil der leeren start_price-Felder könnte historisch irrelevant sein, weil nur noch Preisraster genutzt werden. Dann sollte das Feld entfernt oder als deprecated markiert werden.
- Fallback auf Company-ID 2 kann bei künftigen Profilen zu falscher Logik führen, falls ein Hersteller nicht in der Allowlist gepflegt wird.
- Bei freien Maßen kann es zu Missverständnissen kommen, wenn angefragtes Maß und berechnetes Rastermaß nicht transparent gezeigt werden.

Ricky's Empfehlung

1. **Preislogik dokumentieren:** Eine interne Spezifikation: Basispreis, Raster, Glas, Farbe, Öffnung, Zubehör, Aufschlag, MwSt., Rundung.
2. **Profil-Fallbacks bereinigen:** Alle `getProfileId()`-Umleitungen prüfen, fachlich begründen oder entfernen.
3. **Datenqualität automatisieren:** Täglicher/weekly Check für jedes PVC-Profil: Fenstertyp vorhanden, Öffnungsarten vorhanden, Glasgruppe 1/2 korrekt, Preisraster abrufbar.
4. **Sonderprofile trennen:** Außenöffner, Schiebefenster und Renovationsfenster als eigene Produktklassen führen.
5. **Rastermaß sichtbar machen:** Intern anzeigen: angefragtes Maß vs. tatsächlich verwendeter Preislistenpunkt.
6. **Single Source of Truth:** Preisberechnung langfristig serverseitig kapseln; Frontend zeigt nur Ergebnis und Erklärung.

6. Nächste Prüfung für PVC-Fenster

PRIORITÄT	PRÜFUNG	NUTZEN
1	Alle HACK-/Fallback-Regeln fachlich kommentieren	Verhindert versteckte Preislogik.
2	Glasdateien für auffällige Profile prüfen	Verhindert falsche 2fach/3fach-Annahmen.
3	Preisraster je Standardmaß dokumentieren	Macht Preise erklärbar.
4	Regressionstest für 46 PVC-Profile bauen	Findet Datenpflegefehler automatisch.